

UrbanIQ

Plataforma Inteligente de Gestão de Chamados Urbanos

Transformando dados urbanos em decisões inteligentes, com priorização automática, transparência em tempo real e melhoria contínua na prestação dos serviços públicos.

FASE 3: 1ª ENTREGA — MAPA INICIAL DA MISSÃO



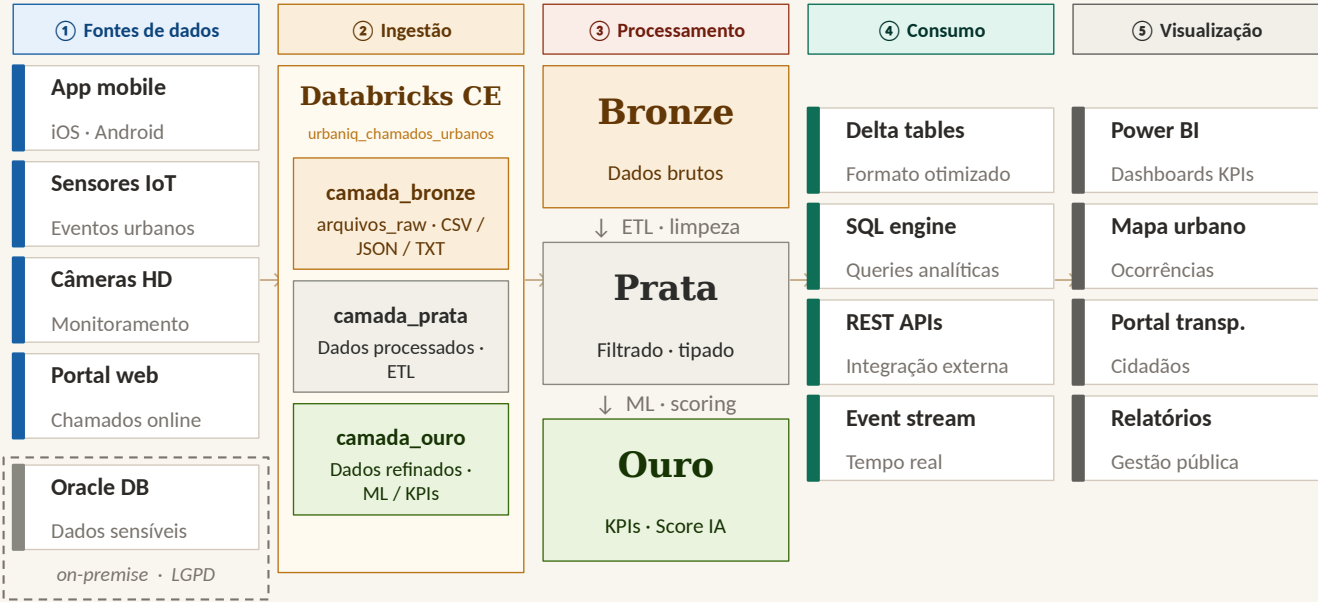
Desafio: Cidade Alfa — Gestão de Chamados Urbanos (UrbanIQ)

Grupo: DataGuy

Integrante: Thiago Fiel de Oliveira

RM: 570088

ARQUITETURA CONCEITUAL MODERNA DE DADOS – UrbanIQ



on-premise Dados sensíveis (CPF, endereço, biometria) isolados sob LGPD · Bronze → Prata → Ouro: arquitetura medalhão Databricks

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA ARQUITETURA DE DADOS

① Fontes de dados

O UrbanIQ coleta dados de múltiplas fontes digitais: o App Mobile (iOS/Android) permite que cidadãos abram chamados em tempo real com foto, localização e descrição; Sensores IoT distribuídos pela cidade capturam eventos urbanos continuamente; Câmeras HD fornecem evidências visuais vinculadas a cada ocorrência; o Portal Web oferece uma interface alternativa para registro de chamados. O Oracle Database, mantido on-premise, armazena dados sensíveis protegidos pela LGPD: CPF, telefone, endereço completo e dados biométricos (reconhecimento facial e impressão digital). Esses dados nunca trafegam para a nuvem sem anonimização.

② Ingestão — Databricks Community Edition

O catálogo urbaniq_chamados_urbanos organiza toda a estrutura de armazenamento dentro do Databricks CE. O volume arquivos_raw dentro da camada_bronze recebe arquivos nos formatos CSV, JSON, TXT, MP4 e JPG enviados pelas fontes digitais. A partir desses arquivos brutos, são criadas as primeiras tabelas Delta (tb_cidadao, tb_chamado, tb_categoria, tb_subcategoria), que representam a camada transacional do sistema. As camadas camada_prata e camada_ouro preparam os dados para análise progressiva.

③ Processamento — Arquitetura Medalhão

A arquitetura medalhão Databricks organiza o processamento em três camadas progressivas. Bronze: dados brutos ingeridos sem transformação, preservando integridade da fonte. Prata: aplicação de ETL — deduplicação, padronização de tipos, limpeza de nulos, filtragem de registros inválidos e enriquecimento com coordenadas geográficas. Ouro: camada analítica refinada com aplicação do algoritmo de Machine Learning para cálculo do score de prioridade UrbanIQ (0-100), agregações por bairro/categoria, KPIs de SLA e indicadores de satisfação cidadã.

④ Consumo

As Gold tables no formato Apache Delta Lake garantem transações ACID, versionamento e time-travel. O SQL Engine do Databricks executa queries analíticas de alto desempenho diretamente sobre as Delta tables. As REST APIs expõem endpoints para o app mobile e portal web, permitindo consulta de chamados, scores e histórico de status. O Event Stream processa chamados urgentes (score > 80) em tempo real, acionando notificações automáticas para gestores e cidadãos via Portal de Transparência.

⑤ Visualização

O Power BI conecta-se diretamente às Gold tables via Databricks SQL Connector, gerando dashboards com KPIs de SLA, tempo médio de atendimento, ranking de equipes e análise por categoria. O Mapa de Ocorrências Integrado exibe clustering geoespacial dos chamados com filtros por tipo, severidade e status. O Portal de Transparência UrbanIQ apresenta aos cidadãos o status em tempo real de seus chamados, com notificações automáticas em cada mudança de status. Os Relatórios Gerenciais apoiam a tomada de decisão estratégica da Secretaria de Inovação Urbana.

IMPLEMENTAÇÃO DA ARQUITETURA DE BIG DATA NO DATABRICKS

Plataforma O Databricks Community Edition foi selecionado como plataforma de Big Data para o projeto UrbanIQ. O acesso foi realizado via <code>community.cloud.databricks.com</code> com a conta institucional da FIAP. O Databricks CE oferece ambiente gratuito com SQL Engine, Catálogo de Dados e suporte a Delta Lake.
Catálogo O catálogo "urbaniq" foi criado no Databricks para organizar toda a estrutura de dados do projeto. Dentro do catálogo, foram criados 3 schemas seguindo a Arquitetura Medalhão: <code>camada_bronze</code> (dados brutos), <code>camada_prata</code> (dados processados) e <code>camada_ouro</code> (dados refinados para análise).
Volume raw Dentro da <code>camada_bronze</code>, foi criado o volume "arquivos_raw" como ponto de entrada dos dados externos. Este volume representa a camada de ingestão e recebe os arquivos CSV gerados pela aplicação UrbanIQ.
Upload CSV 10 arquivos CSV foram carregados no volume <code>arquivos_raw</code>: <code>tb_cidadao_v1.csv</code>, <code>tb_chamado_v1.csv</code>, <code>tb_categoria_v1.csv</code>, <code>tb_subcategoria_v1.csv</code>, <code>tb_estado_v1.csv</code>, <code>tb_cidade_v1.csv</code>, <code>tb_bairro_v1.csv</code>, <code>tb_logradouro_v1.csv</code>, <code>tb_equipe_v1.csv</code> e <code>tb_gestor_v1.csv</code> — cobrindo todas as entidades do modelo físico da Fase 2.

CATÁLOGO urbaniq — CAMADAS E ARQUIVOS CARREGADOS

The screenshot shows the Databricks Catalog Explorer interface. On the left, the 'Catalog' sidebar is visible, showing the hierarchy: My organization > workspace > system > cidade_alfa_gbl > dbacademy > urbaniq > camada_bronze > arquivos_raw. The main area displays the 'arquivos_raw' volume, showing a list of files with columns: Name, Size, and Last modified. The files are listed as follows:

Name	Size	Last modified
tb_bairro_v1.csv	388.00 B	3 minutes ago
tb_categoria_v1.csv	789.00 B	3 minutes ago
tb_chamado_v1.csv	4.81 KB	3 minutes ago
tb_cidadao_v1.csv	4.16 KB	3 minutes ago
tb_cidade_v1.csv	122.00 B	3 minutes ago
tb_equipe_v1.csv	513.00 B	3 minutes ago
tb_estado_v1.csv	88.00 B	3 minutes ago
tb_gestor_v1.csv	1.12 KB	3 minutes ago
tb_logradouro_v1.csv	720.00 B	3 minutes ago
tb_subcategoria_v1.csv	1.02 KB	3 minutes ago

1

Catálogo "urbaniq" criado e expandido no Databricks CE, organizando toda a estrutura de dados do projeto UrbanIQ com acesso via Owner thfiel@yahoo.com.br.

2

Volume "arquivos_raw" selecionado dentro da camada_bronze, exibindo o caminho /Volumes/urbaniq/camada_bronze/arquivos_raw como área de recebimento dos dados brutos.

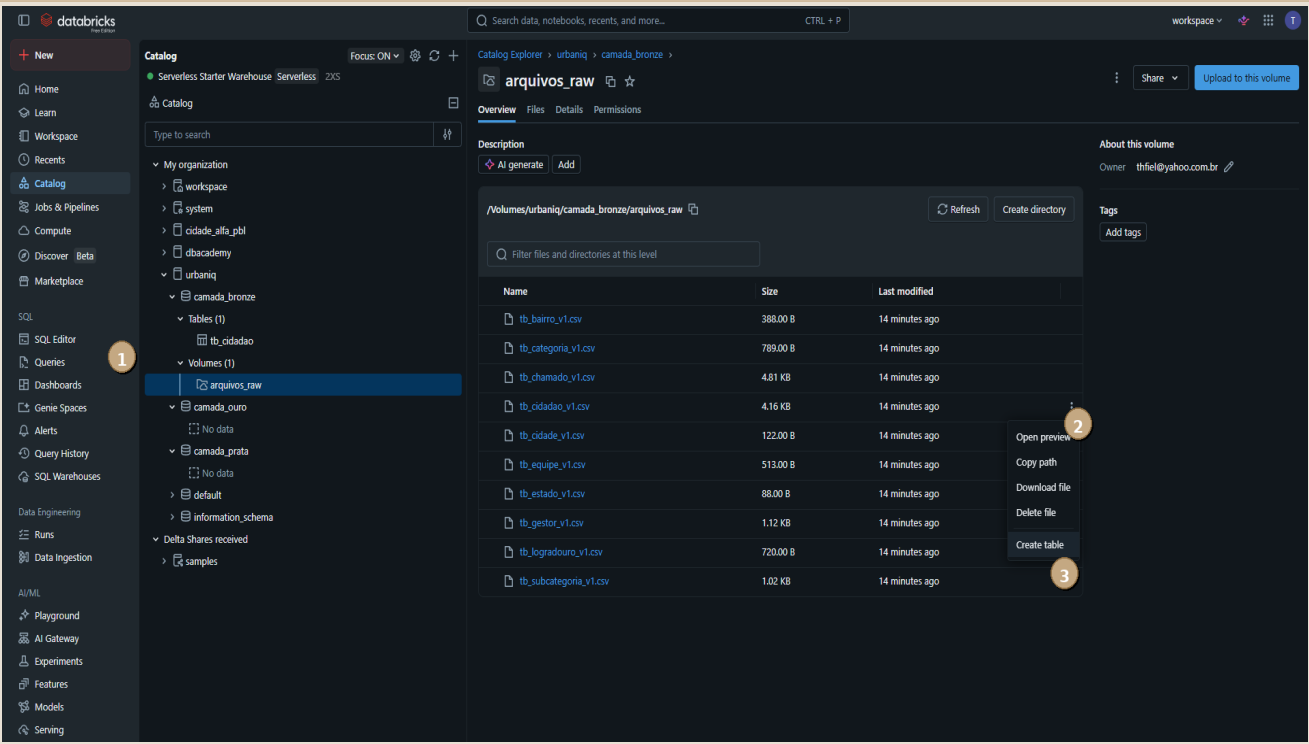
3

10 arquivos CSV do projeto UrbanIQ carregados com sucesso: tb_bairro, tb_categoria, tb_chamado, tb_cidadao, tb_cidade, tb_equipe, tb_estado, tb_gestor, tb_logradouro e tb_subcategoria.

4

camada_ouro e camada prata visíveis na árvore do catálogo (com "No data"), prontas para receber os dados processados nas etapas de ETL e Machine Learning.

SELEÇÃO DO ARQUIVO E AÇIONAMENTO DO CREATE TABLE



1

Tabela tb_cidado já registrada em Tables(1) da camada_bronze, confirmando que a estrutura do schema está pronta para receber os dados da tabela Delta.

2

Menu de contexto (:) acionado no arquivo tb_cidado_v1.csv dentro do volume arquivos_raw para acessar as opções de gerenciamento do arquivo bruto.

3

Opção "Create table" selecionada para converter o arquivo CSV em uma tabela Delta com schema inferido automaticamente pelo Databricks.

CONFIGURAÇÃO DA TABELA DELTA — NOME E PREVIEW

The screenshot shows the Databricks interface with the 'Create table from volumes' dialog open. The dialog displays the file 'tb_cidadao_v1.csv' (4.16 KB) and the schema 'Catalog=urbanig, Schema=camada_bronze'. The table name is set to 'tb_cidadao'. A preview of the data is shown, displaying 50 rows and 7 columns: ID_CIDADA0, NR_CPF_CIDADA0, NM_CIDADA0, NR_TELEFONE, and three unlabeled columns. The 'Create table' button is highlighted.

ID_CIDADA0	NR_CPF_CIDADA0	NM_CIDADA0	NR_TELEFONE			
1	70000001001	Bruno Silva	11970010001	b		
2	70000002002	Ana Paula Santos	11970020002	a		
3	70000003003	Carlos Oliveira	11970030003	c		
4	70000004004	Beatriz Souza	11970040004	b		
5	70000005005	Daniel Rodrigues	11970050005	d		
6	70000006006	Camila Ferreira	11970060006	c		
7	70000007007	Eduardo Alves	11970070007	e		
8	70000008008	Diana Pereira	11970080008	d		
9	70000009009	Felipe Lima	11970090009	f		
10	70000010010	Elisa Gomes	11970100010	e		
11	70000011011	Gustavo Costa	11970110011	g		
12	70000012012	Fernanda Ribeiro	11970120012	f		
13	70000013013	Henrique Mar	11970130013	h		

1

Arquivo de origem identificado: tb_cidadao_v1.csv (4.16 KB) com os 50 cidadãos do projeto UrbanIQ. Schema: Catalog=urbanig, Schema=camada_bronze.

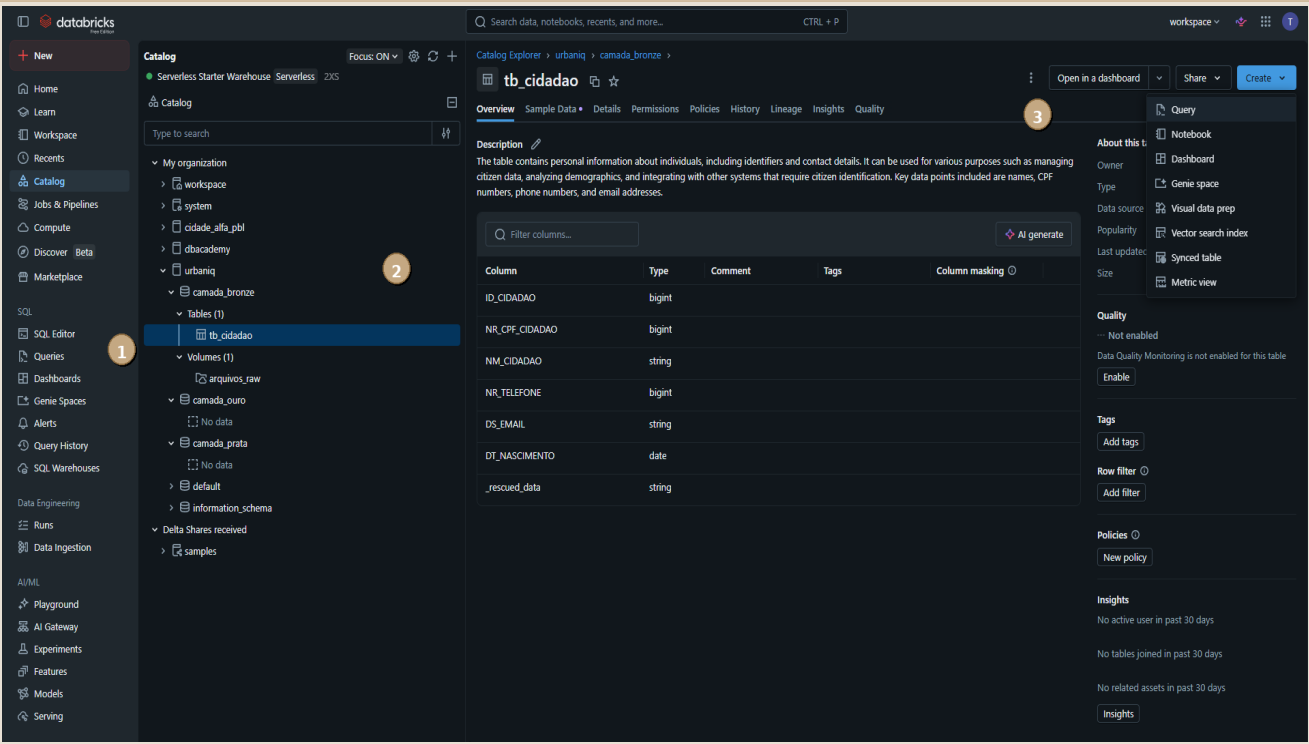
2

Nome da tabela Delta definido como "tb_cidadao", respeitando a nomenclatura do modelo físico da Fase 2. O Databricks inferiu automaticamente os tipos das colunas.

3

Preview com 50 linhas e 7 colunas (ID_CIDADA0, NR_CPF_CIDADA0, NM_CIDADA0, NR_TELEFONE...) confirmado antes da criação. Botão "Create table" acionado para persistir.

TABELA DELTA CRIADA – SCHEMA E ACESSO AO SQL EDITOR



1

Tabela tb_cidadao confirmada e selecionada na estrutura urbaniq > camada_bronze, visível no painel de catálogo do Databricks Community Edition.

2

Schema reconhecido pelo Databricks com 7 colunas: ID_CIDADAO (bigint), NR_CPF_CIDADAO (bigint), NM_CIDADAO (string), NR_TELEFONE (bigint), DS_EMAIL (string), DT_NASCIMENTO (date) e _rescued_data (string).

3

Menu "Create → Query" acionado para abrir o SQL Editor e iniciar as operações de manipulação de dados com instruções SQL na tabela Delta.

INSTRUÇÃO SELECT — CONSULTA COMPLETA DA TABELA

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover Beta

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Spaces

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

AI/ML

Playground

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

1

2

3

Search data, notebooks, recents, and more...

workspace

New Query 2026-05-24 16:51:21

New Query 2026-05-24 22:23:13

Run all (1000)

10:28 PM (14)

workspace: default

New SQL editor: ON

Last edit was 6 minutes ago

Serverless Start...

2XS

Schedule

Share

Save

select * from 'urbaniq'.camada_bronze.tb_cidadao

order by ID_CIDADA0 desc

;

Add parameter

Table

50 rows | 0.95s runtime

See performance (1)

Optimize

	ID_CIDADA0	NR_CPF_CIDADA0	NM_CIDADA0	NR_TELEFONE	DS_EMAIL	DT_NASCIMENTO	_rescued_data
1	50	70000050050	Debora Tavares	11970500050	debora.tavares50@urbniq.com.br	1969-05-04	[null]
2	49	70000049049	Diego Castro	11970490049	diego.castro49@urbniq.com.br	1982-01-16	[null]
3	48	70000048048	Claudia Araujo	11970480048	claudia.araujo48@urbniq.com.br	1969-02-28	[null]
4	47	70000047047	Fabio Mendes	11970470047	fabio.mendes47@urbniq.com.br	1969-08-02	[null]
5	46	70000046046	Amanda Rocha	11970460046	amanda.rocha46@urbniq.com.br	1980-02-06	[null]
6	45	70000045045	Rodrigo Cardoso	11970450045	rodrigo.cardoso45@urbniq.com.br	1999-04-02	[null]
7	44	70000044044	Yasmin Monteiro	11970440044	yasmin.monteiro44@urbniq.com.br	1974-08-29	[null]
8	43	70000043043	Xavier Nascimento	11970430043	xavier.nascimento43@urbniq.com.br	1971-12-23	[null]
9	42	70000042042	Wanessa Barros	11970420042	wanessa.barros42@urbniq.com.br	1977-06-19	[null]
10	41	70000041041	Wellington Dias	11970410041	wellington.dias41@urbniq.com.br	1980-04-06	[null]
11	40	70000040040	Wanessa Barros	11970400040	wanessa.barros40@urbniq.com.br	1977-06-19	[null]

Refreshed 6 minutes ago

Botão "Run all (1000)" acionado para executar a instrução SQL e carregar os resultados no painel de resultados abaixo do editor.

Instrução SELECT executada: SELECT * FROM urbaniq.camada_bronze.tb_cidadao ORDER BY ID_CIDADA0 DESC — recupera todos os registros ordenados de forma decrescente.

Resultado: 50 linhas retornadas em 0.95 segundos, confirmando que todos os cidadãos foram carregados corretamente na tabela Delta a partir do CSV da camada bronze.

INSTRUÇÃO INSERT – INCLUSÃO DE NOVO CIDADÃO

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover Beta

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Spaces

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

AI/ML

Playground

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

New Query 2026-05-24 16:51:21

New Query 2026-05-24 22:46:42

Run selected (1000)

Just now (1)

workspace

default

New SQL editor: ON

Last edit was now

Serverless Starte... 2XS

Schedule

Share

Save

select * from 'urbaniq', 'camada_bronze', 'tb_cidadao'

order by ID_CIDADAO desc

Add parameter

Table

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

51 rows | 0.84s runtime | See performance (1) | Optimize

Refreshed now

Novo registro inserido e visível na linha 1 (ordem decrescente): ID_CIDADAO=51, NM_CIDADAO="Thiago Fiel de Oliveira", DT_NASCIMENTO=1990-01-01, DS_EMAIL=thiago.fiel@urbig.com.br.

Contador atualizado para 51 linhas (runtime 0.84s), confirmando que o INSERT INTO executado anteriormente foi persistido com sucesso na tabela Delta da camada_bronze.

INSTRUÇÃO UPDATE – ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CIDADÃO

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover Beta

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Spaces

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

AI/ML

Playground

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

New Query 2026-05-24 16:51:21

New Query 2026-05-24 22:46:42

Run all (1000)

Just now (6)

workspace: default

New SQL editor: ON

Last edit was now

1 UPDATE 'urbaniq'.camada_bronze.tb_cidadao

2 SET NR_TELEFONE = '11999990001',

3 DS_EMAIL = 'thiago.fiel.atualizado@urbiq.com.br'

4 WHERE ID_CIDADAO = 51;

5

6 SELECT * FROM 'urbaniq'.camada_bronze.tb_cidadao

7 WHERE ID_CIDADAO = 51;

8 ;

Add parameter

Results 2 of 2

Table

1

ID_CIDADAO

NR_CPF_CIDADAO

NM_CIDADAO

NR_TELEFONE

DS_EMAIL

DT_NASCIMENTO

rescued data

51

70000051051

Thiago Fiel de Oliveira

11999990001

thiago.fiel.atualizado@urbiq.com...

1990-01-01

null

1 row | 4.54s runtime

See performance (2)

Refreshed now

1

Instrução UPDATE executada: SET NR_TELEFONE="11999990001" e DS_EMAIL="thiago.fiel.atualizado@urbiq.com.br" para alterar os dados de contato do cidadão recém-inserido.

2

Cláusula WHERE ID_CIDADAO=51 garante precisão cirúrgica na atualização, preservando os 50 registros originais e alterando exclusivamente o registro do cidadão ID=51.

3

SELECT de verificação retorna 1 linha (Results 2 of 2) com os dados atualizados confirmados, demonstrando o commit imediato da operação UPDATE na tabela Delta.

INSTRUÇÃO DELETE – EXCLUSÃO E VERIFICAÇÃO FINAL

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover Beta

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Spaces

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

AI/ML

Playground

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

New Query 2026-05-24 16:51:21

New Query 2026-05-24 22:46:42

Run selected (1000)

Just now (0)

workspace

default

New SQL editor: ON

Last edit was now

Edit

Serverless Starte... 2XS

Schedule

Share

Save

1

DELETE FROM "urbaniq"."camada_bronze"."tb_cidadao"
WHERE ID_CIDADAO = 51

SELECT * FROM "urbaniq"."camada_bronze"."tb_cidadao"
order by ID_CIDADAO desc

Add parameter

Results 2 of 2

Table

ID_CIDADAO	NR_CPF_CIDADAO	NM_CIDADAO	NR_TELEFONE	DS_EMAIL	DT_NASCIMENTO	rescued_data	
1	50	70000050050	Débora Tavares	11970500050	debora.tavares50@urbig.com.br	1969-05-04	null
2	49	70000049049	Diego Castro	11970490049	diego.castro49@urbig.com.br	1982-01-16	null
3	48	70000048048	Claudia Araújo	11970480048	claudia.arajo48@urbig.com.br	1969-02-28	null
4	47	70000047047	Fábio Mendes	11970470047	fabio.mendes47@urbig.com.br	1969-08-02	null
5	46	70000046046	Amanda Rocha	11970460046	amanda.rocha46@urbig.com.br	1980-02-06	null
6	45	70000045045	Rodrigo Cardoso	11970450045	rodigo.cardoso45@urbig.com.br	1999-04-02	null
7	44	70000044044	Yasmin Monteiro	11970440044	yasmin.monteiro44@urbig.com.br	1974-08-29	null
8	43	70000043043	Xavier Nascimento	11970430043	xavier.nascimento43@urbig.com.br	1971-12-23	null
9	42	70000042042	Wanessa Barros	11970420042	wanessa.barros42@urbig.com.br	1977-06-19	null
10	41	70000041041	Wellington Diaz	11970410041	wellington.diaz41@urbig.com.br	1980-04-06	null
11	40	70000040040	Thiago Fiel de Oliveira	11970400040	thiago.fiel40@urbig.com.br	1982-11-17	null

50 rows | 2.85s runtime | See performance (2)

Refreshed now

1

Instrução DELETE FROM urbaniq.camada_bronze.tb_cidadao WHERE ID_CIDADAO=51 executada para remover o cidadão "Thiago Fiel de Oliveira" inserido nas etapas anteriores.

2

SELECT de verificação retorna 50 linhas (runtime 2.85s), confirmando que o registro ID=51 foi removido com sucesso e a tabela voltou ao estado original com os 50 cidadãos do UrbanIQ.